



+48 512 202 946
klim.milosz@gmail.com
linkedin.com/in/miloszklim/
daxpl.github.io

WYKSZTAŁCENIE

APLIKACJE INTERNETU RZECZY (MGR INŻ.)

Wydział Fizyki i Astronomii UAM | luty 2025 - lipiec 2026

TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE (INŻ.)

Wydział Fizyki i Astronomii UAM | październik 2021 - luty 2025

FAKULTET PEDAGOGICZNY

Nauczanie fizyki, UAM | październik 2021 - luty 2025

TECHNIK INFORMATYK

ZSE Nr 2 w Poznaniu | wrzesień 2017 - maj 2021

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

Język angielski (B2+)

C# & Unity 3D Unity mŁ-agents

Podstawy Unreal Engine & Godot

Python (Data Science, OpenCV)

Meta SDK / Quest 2/3

VR / AR / MR

Optymalizacja URP / HDRP

Multiplayer & Sieci (Netcode)

AI & LLM (Ollama, ML-Agents)

IoT & Embedded (ESP32, Arduino)

Wizja Maszynowa (Marker-based Tracking)

Druk 3D (FDM)

Linux & Sieci TCP/IP

Git / GitHub

MIŁOSZ KLIM

Software Engineer

O MNIE

Od kilku lat komercyjnie i naukowo związany jestem z technologiami VR/AR oraz silnikiem Unity. Moim wiodącym językiem jest C#, ale często korzystam również z C/C++ oraz pythona. Tworzę zaawansowane symulacje, aplikacje biznesowe i gry sieciowe, w tym systemy w architekturze rozproszonej. Moją silną stroną jest rygorystyczna optymalizacja wydajności pod urządzenia mobilne i standalone (Meta Quest 2 i 3) oraz łączenie warstwy software'owej z autorskim hardware'em. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy produkcyjnej z artystami w gamedevie, jak i dostarczaniu pionierskich wdrożeń dla biznesu i medycyny.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Integrator rozwiązań IT / Developer Unity 3D

Komputronik Biznes | kwiecień 2024 - styczeń 2026

- Praca w dziale R&D nad komercyjnymi wdrożeniami technologicznymi w silniku Unity 3D.
- Zaprojektowanie i wdrożenie zaawansowanego środowiska wspierającego rehabilitację dzieci dla Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. W. Degi.
- Stworzenie nowoczesnej aplikacji biznesowej wspieranej algorytmami sztucznej inteligencji dla popularnej sieci autorskich butików mody cyrkularnej.

Developer Unity 3D

Flying Octopus | czerwiec 2021 - czerwiec 2025

- Tworzenie i rozwój mechanik w C# pod silnik Unity 3D w ramach studenckiego kolektywu gamedevowego.
- Dbanie o elastyczność i skalowalność architektury kodu we współpracy z zespołem artystycznym.
- Pełnienie roli mentora dla młodszych programistów, code review i onboarding nowych członków zespołu.

Założyciel, opiekun sekcji Rzeczywistości Cyfrowych

Studenckie Koło Naukowe Errno | 2022 - 2026

- Zarządzanie interdyscyplinarnymi projektami z zakresu technologii XR/VR oraz sztucznej inteligencji.
- Organizacja ogólnopolskich warsztatów oraz wykładów naukowych.
- Współpraca z OCETA
- Najlepsze koło naukowe w kategorii naukowej, na Dniu Kół Naukowych UAM w 2023 roku, niecały rok po założeniu.

Nauczyciel Fizyki & Asystent Dydaktyczny

Szkoła Podstawowa nr 67 & UAM w Poznaniu | luty 2023 - czerwiec 2024

- Nauczanie i propagowanie nowych technologii w systemie edukacyjnym poprzez wprowadzanie druku 3D (FDM) oraz robotyki na regularne zajęcia.

Praktyki i Staże IT (Serwis Hardware)

NaprawiamyLaptopy.pl, KomputerSerwis, Pc Service di Riccardo Greco | 2019

- Biegła diagnostyka sprzętowa, naprawa elektroniki i serwis infrastruktury komputerowej na terenie Poznania oraz w ramach zagranicznego stażu w Rawennie (Włochy).

SZCZEGÓŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

Gamedev, VR & Optymalizacja

- **Unity 3D i C#:** Poziom zaawansowany. Tworzenie mechanik rozproszonych, optymalizacja draw calls/batching dla potoków URP i HDRP, autorskie shadery (Shader Graph).
- **Środowisko XR:** Biegła znajomość Meta SDK. Zaawansowana optymalizacja gier pod zestawy Meta Quest 2 / 3 oraz architekturę PCVR.
- **Inne Silniki:** Podstawowa znajomość Godot oraz Unreal Engine (C++).

Architektura IT, Sieci i AI

- **Multiplayer w VR:** Wdrażanie systemów Netcode for GameObjects w architekturze klient-serwer oraz RPC, skutecznie niwelujących motion sickness.
- **IoT & Sim2Real:** Projektowanie komunikacji pomiędzy silnikiem gry a mikrokontrolerami ESP32/Arduino, sprzętowe rozszerzenia immersji.
- **Sztuczna Inteligencja:** Trenowanie agentów w środowisku wirtualnym (Reinforcement Learning / ML-Agents) oraz praca z lokalnymi modelami LLM (Ollama).
- **Sieciowe Systemy Operacyjne:** Konfiguracja małych i średnich sieci komputerowych, w tym podstawowa administracja serwerami opartymi o systemy Linux oraz Windows.

KLUCZOWE PROJEKTY

System Nauki Strzelectwa "Minerwa"

- Architektura oparta o autorski moduł marker-based machine vision nakładany w czasie rzeczywistym na logikę Unity.
- Integracja sprzętowa przy użyciu mikrokontrolerów ESP32 oraz optymalizacja wydajności aplikacji desktopowej.

Symulator VR "Rouge Squadron" (Praca Inżynierska)

- Stworzenie w pełni kooperacyjnego symulatora statku kosmicznego w VR (LAN Multiplayer / Netcode).
- Przeprowadzenie udokumentowanych medycznie badań nad wzrostem odczuwalnego stresu (aktywność elektrodermalna EDA) u graczy w rzeczywistości wirtualnej.

Biofeedback i Immersja Multisensoryczna w VR (Praca Magisterska)

- Stworzenie badawczego symulatora integrującego w czasie rzeczywistym parametry biometryczne testerów (tętno, EDA) bezpośrednio z silnikiem Unity.
- Samodzielne zbudowanie fizycznego modułu zapachowego zarządzanego mikrokontrolerem komunikującym się z grą.

Edukacyjna Platforma LAB-VR

- Prowadzenie zespołu deweloperskiego symulacji edukacyjnej dla szkół publicznych, udostępnionej na licencji open-source.
- Skoncentrowanie się na bezproblemowym działaniu aplikacji (Android/ARM) na goglach Meta Quest, co pozwoliło na organizację warsztatów XR w szkołach na terenie całego kraju.

WST - Mixed Reality Drones & AI Sim2Real

- Zarządzanie projektem oddzielającym algorytmy uczące (AI trenowane fizyką środowiska Unity) od hardware'u. AI zarządza prawdziwym dronem wodnym w dowolnym miejscu na świecie dzięki sieci VPN i kontrolerom ESP32 zoptymalizowanym w C/C++.

KONFERENCJE & CERTYFIKATY

- **Prelekcje i wystąpienia branżowe (PGA, Pyrkon, OCETA):** Regularne wykłady z dziedzin takich jak *Zero-Trust AI* oraz *Embodied Presence w XR*, a także organizacja publicznych prezentacji projektów VR na Game Jamach i konwentach.
- **Unity:** VR Development, Junior Programmer
- **Cisco Networking Academy:** CCNA R&S (Introduction, Routing & Switching), CPA (C++), PCAP (Python), IoT Fundamentals, Cybersecurity, Get Connected, IT Essentials
- **Udemy:** C#.NET (WPF i XAML), Beginning C++, Unreal Engine 5 C++ Developer
- **Google:** Fundamentals of digital marketing, Google Analytics